

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – Struct



NAMA : Bambang Darmawan Saputra

NIM : 109082530003

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go, struct merupakan tipe data bentukan atau kumpulan dari satu atau lebih variabel yang dikelompokkan dalam satu nama yang sama. Struct memungkinkan pengembang untuk merepresentasikan entitas dunia nyata ke dalam kode program secara lebih terorganisir. Berbeda dengan array yang menyimpan data dengan tipe yang seragam, struct memiliki fleksibilitas untuk menampung berbagai macam tipe data (seperti int, string, dan float64) dalam satu kesatuan unit logis yang disebut sebagai field.

Selain struct, bahasa Go juga mendukung fitur Type Alias atau pendeklarasian tipe data baru berdasarkan tipe data dasar yang sudah ada. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode (code readability) dan memberikan konteks yang lebih spesifik pada sebuah variabel. Sebagai contoh, pengembang dapat membuat alias desimal untuk float64, sehingga ketika variabel tersebut digunakan dalam perhitungan matematika seperti luas atau suhu, maksud dari penggunaan variabel tersebut menjadi lebih jelas bagi pembaca kode.

Implementasi struct dan type alias sangat krusial dalam paradigma pemrograman modular dan pengembangan perangkat lunak skala besar. Dengan menggunakan struct, data dapat dikelola dengan lebih efisien melalui pengelompokkan properti yang saling berhubungan, seperti data mahasiswa atau informasi buku. Penggunaan tanda titik (dot notation) digunakan untuk mengakses atau memanipulasi nilai di dalam field sebuah struct, yang mempermudah integrasi data kompleks ke dalam fungsi-fungsi tertentu dalam aplikasi.

B. Guided

1. [guided1]

```
package main
import "fmt"
type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)
    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi
}
```

```

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f
adalah: %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\guided1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 10.00 adalah: 50.00

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menghitung luas segitiga menggunakan input dari pengguna dengan menerapkan konsep Type Alias.

2. [guided2]

```

package main

import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {
    nama    kalimat
    nim     int
    nilai   float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}

```

Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa : bambang
Masukkan nim : 100
masukkan nilai : 95
DATA MAHASISWA
nama : bambang
nim : 100
nilai : 95
```

Penjelasan :

Program ini mendemonstrasikan cara mengelompokkan berbagai jenis data yang berkaitan menjadi satu kesatuan menggunakan fitur Struct.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- | | |
|--|---|
| 1) <code>CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu</code> | (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe <code>suhu</code> dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe <code>suhu</code>) |
| 2) <code>CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu</code> | |
| 3) <code>CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu</code> | |

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
```

```

    fmt.Scan(&input)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", input,
CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", input,
CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input,
CelciusToKelvin(input))
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided1.go"
=== KONVERTER CELSIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe data alias suhu untuk memproses konversi dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata

```

```

    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\nBIODATA BUKU")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman)
}

```

Output :

```

PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\unguided2.go"
Masukkan nama penulis: bambang
Masukkan penerbit: amin
Masukkan tahun terbit: 2030
Masukkan jumlah halaman: 77

BIODATA BUKU
Judul Buku: bukuku
Penulis: bambang
Penerbit: amin
Tahun Terbit: 2030
Jumlah Halaman: 77

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan struct untuk mengelompokkan informasi buku dengan memanfaatkan alias kata (string) dan angka (int).

D. Kesimpulan

Struct adalah fitur esensial untuk membungkus data yang beragam menjadi satu entitas, yang mempermudah pengelolaan data kompleks dan menjaga keteraturan struktur data dalam program. Type Alias sangat berguna untuk memberikan identitas spesifik pada tipe data standar, sehingga kode program menjadi lebih ekspresif dan mudah dipahami sesuai dengan domain permasalahannya. Kombinasi antara struct dan type alias memungkinkan pembuatan program yang lebih rapi, modular, dan mendekati logika objek, yang sangat membantu dalam proses debugging serta pengembangan aplikasi di masa mendatang.